فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المثلثات

1AC – الأولى إعدادي | المثلثات | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المتفاوتة المثلثية، مجموع زوايا مثلث، والمثلث القائم ومتساوي الساقين ومتساوي الأضلاع.

أهداف الدرس

- معرفة المتفاوتة المثلثية واستعمالها.
- إنشاء مثلث.
- استعمال مجموع زوايا مثلث في المثلثات الخاصة.

1. المتفاوتة المثلثية

خاصية

في مثلث، مجموع طولي ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث: $AB + AC > BC$ ، $AB + BC > AC$ ، $AC + BC > AB$.

ملاحظة

• لمعرفة إمكانية إنشاء مثلث، يكفي أن نتحقق أن **أكبر طول** أصغر من مجموع الطولين الآخرين.

• حالة خاصة: إذا كان $AB + BC = AC$ فإن $B \in [AC]$، أي النقط A و B و C مستقيمية.

مثال

هل يمكن إنشاء مثلث أطواله $3{,}5$ و 5 و 6 (بـ cm)؟

1. أكبر طول هو 6، و $3{,}5 + 5 = 8{,}5$.

2. $8{,}5 > 6$، إذن المثلث موجود.

2. مجموع زوايا مثلث

خاصية

في مثلث ABC: $A\widehat{B}C + B\widehat{A}C + A\widehat{C}B = 180°$.

مثال

في مثلث ABC: $\widehat{A} = 52°$ و $\widehat{C} = 76°$. احسب $\widehat{B}$.

1. $\widehat{B} = 180° - 52° - 76° = 52°$.

2. نلاحظ أن $\widehat{A} = \widehat{B}$: المثلث متساوي الساقين في C.

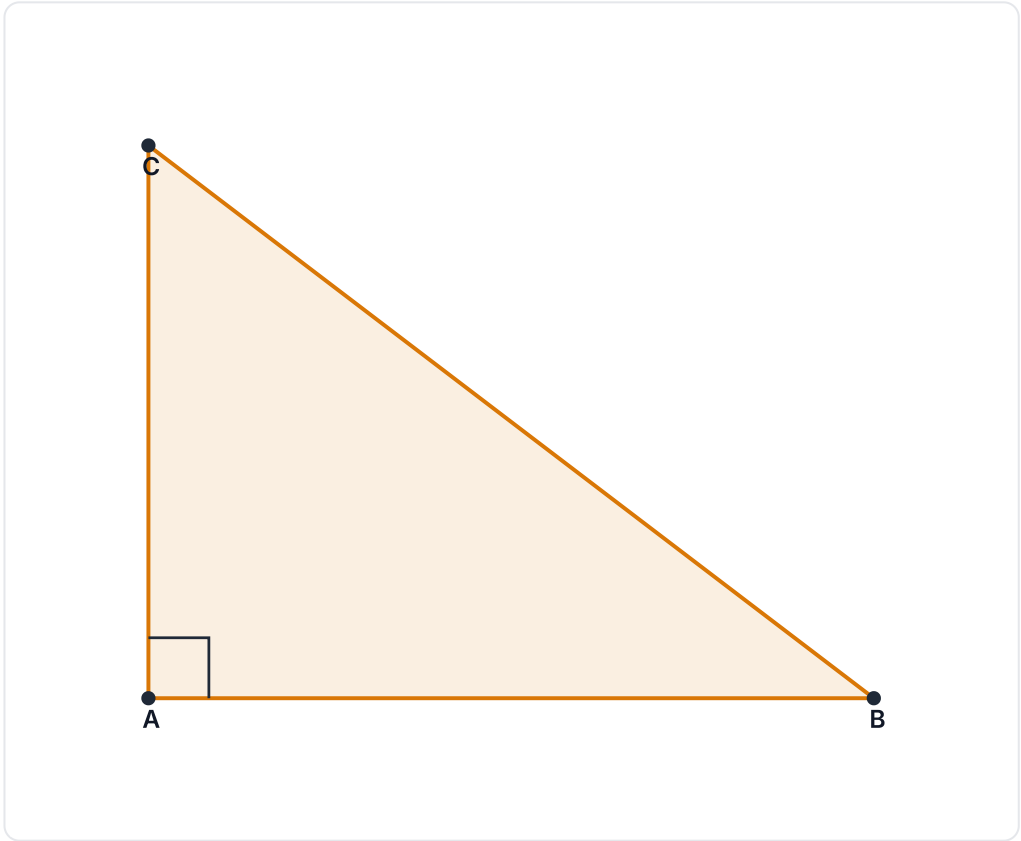
3. المثلثات الخاصة

تعريف – المثلث القائم

مثلث له زاوية قائمة. إذا كان ABC قائماً في A فإن $[BC]$ هو **الوتر** و $[AB]$ و $[AC]$ ضلعا الزاوية القائمة.

خاصية

إذا كان مثلث قائماً فإن زاويتيه الحادتين متتامتان. وعكسياً، إذا كانت لمثلث زاويتان متتامتان فهو قائم.



مثلث قائم في A: $\widehat{B} + \widehat{C} = 90°$.

تعريف – المثلث متساوي الساقين

مثلث له ضلعان متقايسان. إذا كان $AB = AC$ فإن A هو الرأس و $[BC]$ القاعدة.

خاصية

إذا كان مثلث متساوي الساقين فإن زاويتي قاعدته متقايستان. وعكسياً، إذا كانت لمثلث زاويتان متقايستان فهو متساوي الساقين.

حالة خاصة: المثلث القائم ومتساوي الساقين زاويتا قاعدته تساويان $45°$.

تعريف — المثلث متساوي الأضلاع

مثلث أضلاعه الثلاثة متقايسة. زواياه الثلاث تساوي كل منها $60°$، وعكسياً كل مثلث زواياه الثلاث متقايسة متساوي الأضلاع.

ملخص للمراجعة

- أكبر ضلع أصغر من مجموع الضلعين الآخرين.
- مجموع زوايا مثلث $180°$.
- قائم: زاويتان حادتان متتامتان. متساوي الساقين: زاويتا القاعدة متقايستان.
- متساوي الأضلاع: ثلاث زوايا قياس كل منها $60°$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : إمكانية الإنشاء

أي ثلاثية أطوال (بـ cm) تمكّن من إنشاء مثلث؟

أ) $3 ؛ 4 ؛ 6$ **ب)** $3 ؛ 4 ؛ 8$ **ج)** $2 ؛ 3 ؛ 5$ **د)** $1 ؛ 1 ؛ 3$

تمرين 2 : الزاوية الثالثة

في مثلث ABC: $\widehat{A} = 52°$ و $\widehat{C} = 76°$. احسب $\widehat{B}$ بالدرجة.

تمرين 3 : مثلث قائم

EFG مثلث قائم في F و $E\widehat{G}F = 30°$. احسب $F\widehat{E}G$ بالدرجة.

تمرين 4 : متساوي الأضلاع

مثلث متساوي الأضلاع محيطه $12\,\text{cm}$. ما طول ضلعه بـ cm؟

تمرين 5 : قائم ومتساوي الساقين

EFG مثلث قائم ومتساوي الساقين في G. احسب $E\widehat{F}G$ بالدرجة.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : إمكانية الإنشاء

1. $6 < 3 + 4 = 7$: المثلث موجود.

2. $8 > 7$ و $3 > 2$: مستحيل. و $5 = 2 + 3$: النقط مستقيمية (لا يوجد مثلث).

الجواب : أ) $3 ؛ 4 ؛ 6$

تمرين 2 : الزاوية الثالثة

1. $\widehat{B} = 180° - 52° - 76° = 52°$.

الجواب : $52°$

تمرين 3 : مثلث قائم

1. $F\widehat{E}G = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

الجواب : 60°

تمرين 4 : متساوي الأضلاع

1. $12 \div 3 = 4\,\text{cm}$.

الجواب : $4\ \text{cm}$

تمرين 5 : قائم ومتساوي الساقين

1. $\widehat{E} + \widehat{F} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ و $\widehat{E} = \widehat{F}$.

2. إذن $E\widehat{F}G = 45^\circ$.

الجواب : 45°